**TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**




# BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

## MÔN: THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN GAME

## ĐỀ TÀI: DUNGEON EATER

**Giáo viên hướng dẫn:** Trương Xuân Nam

**Lớp:** 65CNTT

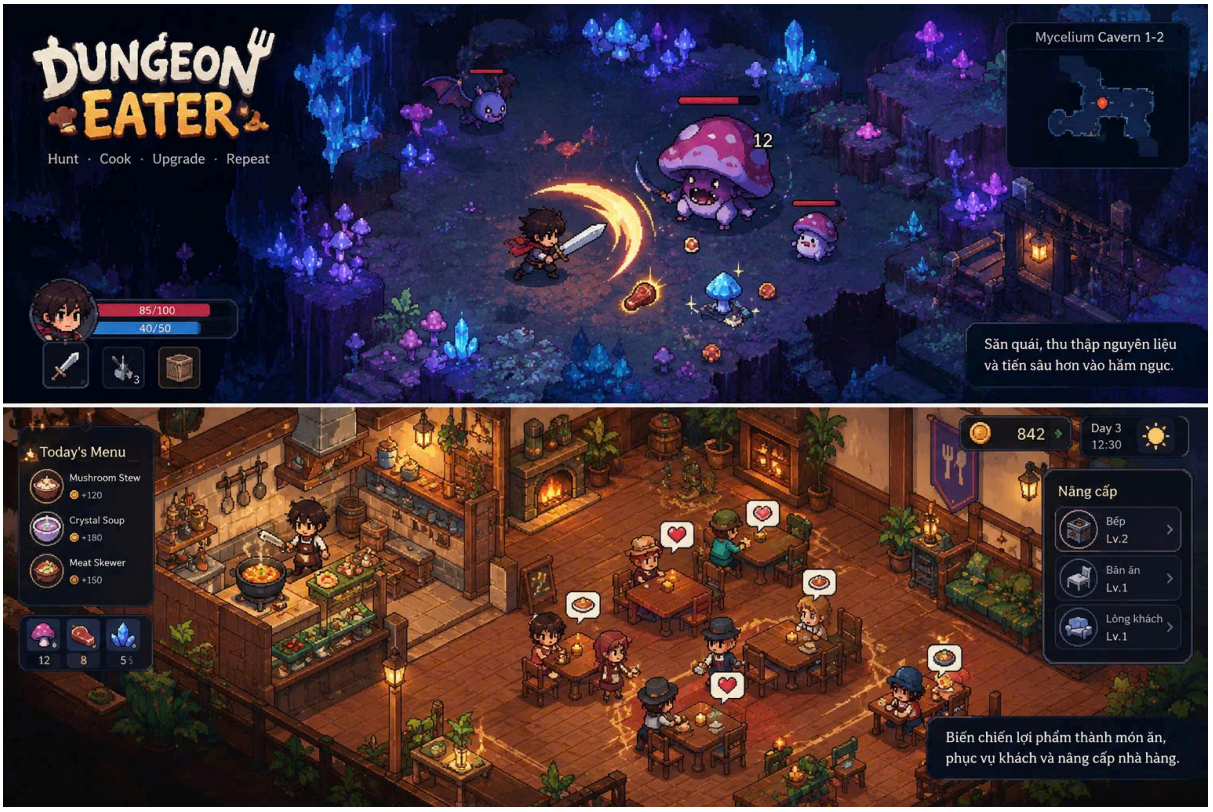
Hà Nội, tháng 9 năm 2026

| STT | Mã sinh viên | Họ và tên | Vai trò / Nhiệm vụ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2351060441 | Nguyễn Văn Hải | Trưởng nhóm |
| 2 | 2351060445 | Nguyễn Minh Hiệp | Thành viên |
| 3 | 2351060444 | Ngô Văn Hiến | Thành viên |
| 4 | 2351060443 | Trần Hữu Hậu | Thành viên |

# PHẦN 1: HIGH CONCEPT & GIỚI THIỆU NHÓM

## 1.1 High Concept

- **Tên Game:** Dungeon Eater
- **High concept:** Game roguelike chặt chém góc nhìn topdown, nhập vai đầu bếp săn tìm nguyên liệu quý hiếm trong dungeon, chế biến các món ăn độc đáo từ chúng để phục vụ thực khách và tái đầu tư lợi nhuận nhằm nâng cấp quán ăn lẫn trang bị chiến đấu.
- **Hình ảnh minh họa:**




*Hình ảnh minh họa do AI vẽ*

## 1.2 Nhóm làm game: Nhóm DungeonEater

| STT | Họ và tên | Vai trò / Nhiệm vụ |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Hải | Thảo luận ý tưởng game<br>Đóng góp ý tưởng vào High Concept,<br>Viết một phần Doc: phần 2, 1<br>Thiết kế tổng quan về game |
| 2 | Nguyễn Minh Hiệp | Thảo luận ý tưởng game<br>Đóng góp ý tưởng vào High Concept, |

| STT | Họ và tên | Vai trò / Nhiệm vụ |
|---|---|---|
| | | Viết một phần Doc: phần 1 |
| 3 | Ngô Văn Hiến | Thảo luận ý tưởng game<br>Đóng góp ý tưởng vào High Concept, |
| 4 | Trần Hữu Hậu | Thảo luận ý tưởng game,<br>Đóng góp ý tưởng vào High Concept, |

# PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ GAME (GAME OVERVIEW)

## 2.1 Thông tin chung

- **Thể loại (Genre):** Action Roguelite / Hack & Slash,  Restaurant Management.
- **Chủ đề (Theme):** Fantasy, Dungeon Explorer
- **Yếu tố**:
    - Game sẽ mang hơi hướng giả tưởng (fantasy), chỉ có hai loại chủng tộc: người và quái vật
    - Con người tồn tại ngoài dungeon, quái vật tồn tại trong dungeon
- **Phong cách đồ họa (Style):** Pixel Art
- **Trình tự chơi (Sequence):** 2 pha nối tiếp nhau
    - Roguelike: Chiến đấu trong dungeon
    - Quản lý: nhà hàng, nấu ăn phục vụ thực khách
    - Vòng lặp cốt lõi của game là: Săn quái → Thu nguyên liệu → Nấu món → Phục vụ → Nhận Gold/Reputation → Nâng cấp → Tiến sâu hơn.

## 2.2 Phân loại người chơi mục tiêu

- Phân loại người chơi hướng tới: game thủ hardcore yêu thích lối chơi game roguelike, cày cuốc

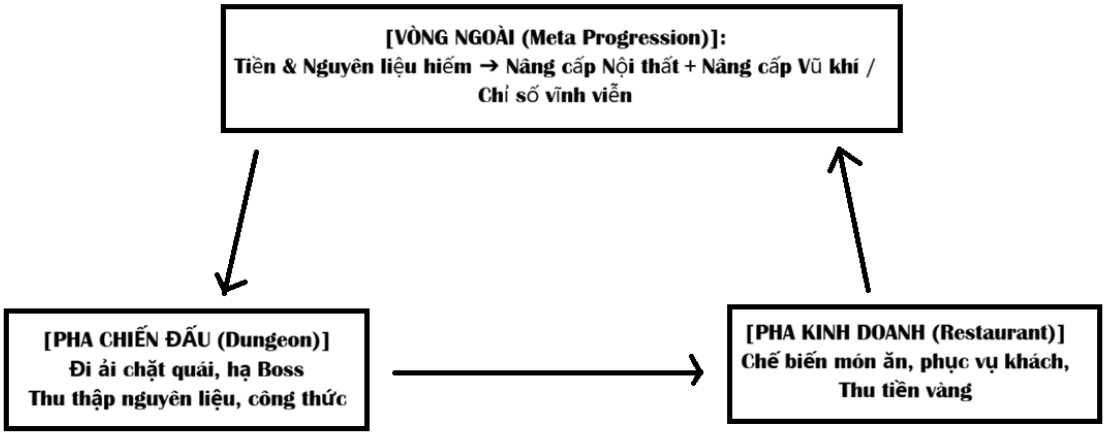
## 2.3 Luồng chơi tổng thể (Game Flow)

Bắt đầu game, người chơi được nhập vai vào nhân vật chính vô danh, tỉnh dậy trong dungeon với kiếm và cung sẵn trên người, nhân vật chính không biết mình là ai, vừa đói vừa khát. Đây sẽ là giai đoạn hướng dẫn về cơ chế combat, dungeon của game (pha chiến đấu - dungeon), trong quá trình này, nhân vật chính sẽ nhận ra món ăn nấu từ nguyên liệu rơi ra từ quái rất ngon

Sau khi hoàn thành hướng dẫn combat đầu game, nhân vật chính sẽ đi ra ngoài dungeon, bước chân ra thế giới bên ngoài. Ngay gần dungeon là một ngôi làng hẻo lánh, nghèo nàn, không có nhiều liên hệ với thế giới bên ngoài. Lúc này ta sẽ đến gặp người trong làng, mang những món nguyên liệu ta đã nhặt được trong dungeon ra bán, không ai đủ tiền để mua số hàng đó của nhân vật chính. Sau đó, trưởng làng sẽ đến gặp nhân vật chính và ngỏ ý đổi một căn nhà hoang trong làng lấy số nguyên liệu nhân vật chính nhặt được từ dungeon

Người chơi sẽ đồng ý dẫn đến mở ra pha kinh doanh (nhà hàng). Qua đó, vòng lặp đánh dungeon -> kinh doanh nhà hàng ăn -> nâng cấp chính thức bắt đầu

Luồng game tổng quát




## 2.4 Phong cách Trải nghiệm (Look & Feel)

- **Visuals:**
  - Tông màu chủ đạo: tươi sáng khi ở ngoài dungeon (màu xanh lá cây), u tối khi tiến vào dungeon (màu tím), cổ điển khi ở trong nhà hàng (màu nâu gỗ)
  - Hiệu ứng đồ họa: Hiệu ứng đòn đánh trong combat, cho người chơi cảm giác lực mỗi khi ra đòn
- **Audio:**
  - Nhạc nền nhẹ nhàng, nhỏ giúp người chơi tập trung vào game
  - Hiệu ứng âm thanh
    - Hiệu ứng ân thanh khi đánh trúng đích, khi nhận sát thương: nặng nề, tạo cảm giác lực
    - Hiệu ứng âm thanh khi nấu ăn, phục vụ khách, nâng cấp đồ: vui tươi, mang cảm giác thành tựu

## 2.5 Các khía cạnh tác động đến người chơi

- **Chiến thuật / Chiến lược:** Tính toán khi giao chiến về lượng máu, số lượng định, số chiến lợi phẩm đã thu gom được, nếu người chơi chết, những có tỷ lệ đồ bị mất
- **Cảm xúc / Tinh thần:**
  - Cảm giác kịch tính khi sinh tồn và thỏa mãn khi chinh phục dungeon.
  - Cảm giác thư thái khi nấu ăn phục vụ khách trong nhà hàng

## 2.6 Mục tiêu trải nghiệm & Lồng ghép màn chơi

### 2.6.1. Mục tiêu trải nghiệm:

Tạo trải nghiệm "hunter-chef": người chơi vừa có cảm giác mạnh mẽ khi săn quái, vừa có cảm giác tính toán khi biến chiến lợi phẩm thành món ăn và phát triển nhà hàng. Game hướng tới cảm giác tò mò, thỏa mãn khi hạ elite/boss, bận rộn nhưng vui khi phục vụ và rõ ràng về tiến bộ sau mỗi vòng chơi.

### 2.6.2. Trải nghiệm được lồng vào game:

| Khoảnh khắc | Cảm xúc mục tiêu | Cách thể hiện |
|---|---|---|
| Bước vào dungeon | Tò mò + căng thẳng | Ánh sáng lạnh, ambience tối, âm thanh xa, room chưa lộ toàn bộ. |
| Hạ elite/boss | Bùng nổ + thỏa mãn | Hit-stop ngắn, drop hiếm, VFX loot nổi bật. |
| Chuẩn bị menu | Tính toán nhẹ | Công thức rõ, hiển thị lợi nhuận dự kiến |
| Giờ phục vụ | Bận rộn nhưng vui | Order icon, timer dễ đọc, phản ứng của khách rõ. |
| Mua nâng cấp | Cảm giác tiến bộ | So sánh before/after về damage, capacity, patience. |

# PHẦN 3: GAMEPLAY & MECHANICS

## 3.1 Gameplay (Cách chơi)

Gameplay trong game đi theo vòng lặp:

- **Pha 1: chiến đấu (dungeon)**
  - Hunt: di chuyển, tấn công, né và lựa chọn route trong dungeon để nhận nguyên liệu, essence và recipe unlock.
  - Loot: lựa chọn vật phẩm cần nhặt dựa trên giới hạn balo.
- **Pha 2: nhà hàng**
  - Cook: chọn công thức dựa trên tồn kho và giá bán, sau đó craft món ăn.
  - Serve: giao món theo order đến bàn và thời gian patience.
- **Pha trung gian:**
  - Upgrade: dùng Gold và vật liệu để nâng vũ khí, balo, bàn ghế hoặc bếp.
  - Run tiếp theo: quay lại dungeon với sức mạnh/hiệu quả tốt hơn.

Qua các vòng lặp, một số hint về câu chuyện có thể sẽ được bật mí theo:

- Tỉ lệ: số vòng lặp càng nhiều -> tỷ lệ xuất hiện hint càng lớn, ví dụ có khả năng có vị khách sau khi ăn xong sẽ bắt chuyện và trả lời một số bí ẩn về ngôi làng hay về dungeon, về thế giới - lore game
- Thỏa mã một số điều kiện để mở hint, ví dụ như làm các nhiệm vụ phụ

## 3.2 Mechanics (Quy luật trong Game)

### 3.2.1. Hệ thống Combat:

- Điều khiển: WASD di chuyển 8 hướng; LMB/J Light Attack; RMB/K Heavy hoặc Charged Attack; Space Dash; Q/E Weapon Skill; F Interact/Pickup; Esc Pause.
- Máu (HP): Player có HP cố định trong run và không được hồi đầy miễn phí giữa mọi room.
- Phòng thủ: Dash là công cụ phòng thủ chính, có i-frame ngắn.

- Cảnh báo đòn đánh: Mọi đòn nguy hiểm của quái phải có telegraph tối thiểu khoảng 0,35–0,6 giây.
- Phản hồi va chạm: Hit feedback gồm flash/tint, hit sound, knockback nhẹ hoặc hit-stop 40–80 ms cho heavy hit.

**Hệ thống Vũ khí:** Cho phép thay đổi linh hoạt qua lại giữa combat.

| Vũ khí | Vai trò | Light | Heavy | Skill | Trade-off |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiếm | Cận chiến, an toàn vừa | Combo 3 hit | Cleave hình cung | Whirlwind / Spin Slash | DPS ổn nhưng phải áp sát. |
| Cung | Tầm xa, kiểm soát vị trí | Quick Shot | Charged Shot | Piercing Arrow | An toàn hơn nhưng dễ hụt và cần aim. |

**Hệ thống Quái vật:**

- Crep: 3 loại tầm xa, cận chiến, nổ tự sát rải khắp dungeon.
- Boss: Xuất hiện ở cuối dungeon với lượng HP và bộ kỹ năng đặc biệt.

**3.2.2. Hệ thống Restaurant:**

- Chọn recipe đã mở và đủ nguyên liệu.
- Chọn số lượng và xem trước nguyên liệu tiêu hao cùng doanh thu dự kiến.
- Tạo món ăn ngay (có thể mở rộng cooking minigame sau).
- Ca phục vụ kéo dài 10 phút, tối đa 20 khách; khách có order icon và patience timer.

**Hệ thống Inventory / Economy:**

- Common Ingredients, Elite Material và Boss Material được thu thập trong dungeon.
- Gold nhận từ bán món và không mất khi chết.
- Reputation nhận từ kết quả phục vụ và không mất khi chết.
- Balo có giới hạn slot; người chơi phải bỏ hoặc ưu tiên loot khi đầy.

## 3.3 Tùy chọn Game (Game Options)

*(Chưa cập nhật)*

## 3.4 Giới hạn & Rào cản (Constraints)

*(Chưa cập nhật)*

# PHẦN 4: STORY, SETTING & CHARACTERS

## 4.1 Cốt truyện (Story)

Bạn là một con người vô danh, không quá khứ, tỉnh dậy trong một dungeon tối tăm, cảm giác đói khát như chưa bao giờ được ăn, bạn nhận thấy bản thân được trang bị một thanh kiếm và một cây cung và bạn có cảm giác thân thuộc với chúng.

Bạn lần mò di chuyển bên trong dungeon, chạm chán các quái vật, bạn sử dụng kiếm và cung đang mang để xử lý chúng. Trong cơn đói, bạn ăn sống những con quái vật mình xử lý và nhận thấy nó rất ngon, chúng chính là lương thực trong quá trình bạn lần mò tìm đường ra khỏi dungeon.

Bước ra thế giới bên ngoài, bạn gặp một ngôi làng gần đó tên Dun, ngôi làng  nghèo nàn, xơ xác, người dân trong làng vừa gặp một vụ mất mùa do quái vật từ dungeon tràn ra tàn phá. Dân làng nhận thấy bạn mang khá nhiều đồ ăn, họ ngỏ ý mua lại, tuy nhiên chẳng ai có đủ tiền cả. Lúc đó, trưởng làng thay mặt người dân đứng ra đàm phán, ông muốn đổi lấy số nguyên liệu của chúng ta bằng một căng nhà hoang. Bạn đồng ý, và cuộc sống ở ngôi làng bắt đầu

## 4.2 Lời thuật & Thế giới Game (Narrative & Game World)

*(Chưa cập nhật)*

## 4.3 Nhân vật (Characters)

- **Nhân vật chính:** Chỉ số (HP, ATK, DEF, Speed), bộ kỹ năng, cấp độ phát triển.
- **Kẻ địch & Boss:** Bảng thống kê các loại quái vật, Boss và đặc tính chiến đấu.

# PHẦN 5: THIẾT KẾ MÀN CHƠI (LEVEL DESIGN)

## 5.1 Chi tiết từng màn chơi

- Tóm tắt màn chơi, yêu cầu đầu vào, mục tiêu hoàn thành.
- Bản đồ vật lý, sơ đồ đường đi, vị trí sự kiện/bẫy/quái.

## 5.2 Đánh giá & Phần thưởng

- Tiêu chí đánh giá hoàn thành màn chơi (sao, điểm số, thời gian).
- Hệ thống phần thưởng (vàng, trang bị, vật phẩm).

## 5.3 Động lực trải nghiệm

Yếu tố kích thích người chơi tiếp tục chinh phục các màn sau.

# PHẦN 6: GIAO DIỆN & ÂM THANH (UI/UX & AUDIO)

## 6.1 Giao diện người dùng (UI)

- **Màn hình HUD:** Thanh HP/MP, bản đồ nhỏ, danh sách phím tắt, chỉ số.
- **Hệ thống Menu:** Menu chính, Pause Menu, Inventory, Game Over.
- **Chế độ Camera:** Top-down / Third-person...

## 6.2 Hệ thống Điều khiển (Control System)

Phím bấm (Bàn phím + Chuột / Tay cầm). Bảng tra cứu phím nóng.

## 6.3 Âm thanh (Audio)

Bảng tổng hợp nhạc nền (BGM) và hiệu ứng âm thanh (SFX).

## 6.4 Hệ thống Trợ giúp (Tutorial & Help)

Hướng dẫn tân thủ và các mẹo trong game.

# PHẦN 7: GAME MATRIX

## Bảng Ma trận Cân bằng Game (Game Balance Matrix)

Bảng tổng hợp chỉ số nhân vật, quái vật, vật phẩm, cấp độ và phần thưởng để đảm bảo tính cân bằng.